KORA — Formato de datos (JSON y MQTT)

Implementación de Internet de las Cosas · TC1004B.501 · Equipo 10 · Yamel Parra Rodriguez (A01798985) y Didier Alejandro Luna Contreras (A01804651)

El ESP32 publica por MQTT dos tipos de mensaje en JSON: un resumen de mediciones cada 30 segundos y un aviso inmediato cuando detecta una caída.

Flujo de los datos

1. **ESP32:** lee el MAX30102 a 25 muestras/s, el MPU6050 a 50 lecturas/s y el DS18B20 una vez por segundo. Calcula la FC, la SpO2 y la temperatura corregida, y detecta las caídas.
2. **ESP32 → Mosquitto:** cada 30 s publica los promedios del intervalo; si hay una caída, la publica en ese momento.
3. **Node-RED:** recibe los mensajes, busca el dispositivo por su MAC, revisa los rangos y genera las alertas.
4. **MariaDB:** Node-RED inserta las mediciones en Medicion y las alertas en Alerta.
5. **Grafana y notificaciones:** el dashboard consulta MariaDB, y Node-RED avisa a los usuarios que supervisan al paciente.

Temas MQTT

Tema	Contenido	Frecuencia	QoS
`kora/<mac>/medicion`	Promedios de FC, SpO2 y temperatura	Cada 30 s	0
`kora/<mac>/caida`	Aviso de caída con el pico de aceleración	Al detectarse	1

Las caídas usan QoS 1 para que el broker confirme que llegaron; perder una medición no es grave porque llega otra a los 30 s.

Mensajes JSON

Medición (`kora/<mac>/medicion`):

```
{
  "mac_address": "20:50:0D:29:85:F4",
  "fecha_hora": "2026-11-10T18:30:00",
  "frecuencia_cardiaca": 78.4,
  "spo2": 96.1,
  "temperatura": 36.5
}
```

Caída (`kora/<mac>/caida`):

```
{
  "mac_address": "20:50:0D:29:85:F4",
  "fecha_hora": "2026-11-10T18:31:12",
  "pico_g": 3.84
}
```

Correspondencia con la base de datos

Los campos se llaman igual que las columnas, para que Node-RED los inserte directo.

Campo del JSON	Tabla.columna	Origen en el ESP32
mac_address	Dispositivo.mac_address	`WiFi.macAddress()`; Node-RED obtiene el id_dispositivo con ella
fecha_hora	Medicion.fecha_hora / Alerta.fecha_hora	Hora real por NTP
frecuencia_cardiaca	Medicion.frecuencia_cardiaca	Promedio de la FC por detección de picos
spo2	Medicion.spo2	Promedio de la SpO2 del intervalo
temperatura	Medicion.temperatura	Promedio del DS18B20 + su corrección
Mensaje de caída	Alerta (tipo_alerta = caida, nivel = alto)	Detección de caídas del MPU6050

Reglas

- **Sin lectura válida se manda `null`:** si el sensor no toca la piel o no hubo latidos válidos en el intervalo. Las columnas de FC,

SpO2 y temperatura aceptan nulos.

- **Movimiento:** si el MPU6050 detecta movimiento, las lecturas de FC y SpO2 de ese momento se descartan del promedio.
- **Hora:** el ESP32 toma la hora por NTP al conectarse a WiFi, así que la medición queda con la hora en que se tomó.
- **Caídas en el ESP32, lo demás en Node-RED:** la caída necesita 50 lecturas por segundo y no puede enviarse por MQTT, por eso la detecta el ESP32. Las alertas de FC, SpO2 y temperatura las decide Node-RED.

Rangos propuestos para las alertas en Node-RED (por validar con el equipo)

tipo_alerta	Condición	nivel
fc_baja	FC menor a 50 lpm	medio
fc_alta	FC mayor a 120 lpm en reposo	medio
spo2_baja	SpO2 menor a 92 % (menor a 88 %: alto)	medio / alto
temp_alta	Temperatura mayor a 37.5 °C (38 °C o más: alto)	medio / alto
temp_baja	Temperatura menor a 35 °C	medio
caida	Mensaje en `kora/<mac>/caida`	alto

Pendiente de decidir: si se regresa `aceleracion_max` a la tabla Medicion para guardar también el movimiento del intervalo.